



ข้อสอบสำหรับทดสอบระบบ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ข้อสอบข้อที่ 1 จากทั้งหมด 3 ข้อ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.

	หารร่วมมาก (Greatest Common Divisor - GCD)
---	---

สมชายมีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมกว้าง A เมตรยาว B เมตร สมชายอยากแบ่งที่ดินนี้ออกเป็นที่ดินแปลงย่อย ๆ โดยเมื่อแบ่งแล้วจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

1. ที่แต่ละแปลงต้องมีขนาดเท่ากันทุกแปลง
2. ที่แต่ละแปลงต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (กล่าวคือมีความกว้างเท่ากับความยาว)

สมชายใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมาว่า ความยาวของที่ดินแต่ละแปลงก็คือค่าหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest Common Divisor or GCD) ของ A และ B ซึ่งคือ จำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดที่นำไปหาร A แล้วลงตัว และหาร B แล้วลงตัว (เมื่อ A และ B ต้องไม่เป็น 0 พร้อมกัน)

สมชายอยากให้คุณช่วยหาค่า ห.ร.ม. ของ A และ B

งานของคุณ

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่า ห.ร.ม. ของตัวเลข 2 ตัว

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คั่นแต่ละจำนวนด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง ได้แก่ ค่า A และ B ที่เราต้องการหาค่าหารร่วมมาก กำหนดให้ $-10^9 \leq A, B \leq 10^9$ และ $A \neq 0, B \neq 0$
-------------	--

ข้อมูลส่งออก (Output)

มี 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	มีจำนวนเต็ม 1 จำนวน แสดงค่าหารร่วมมากของ A และ B
-------------	--

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	6 15	3
2	1 -20	1
3	14928375 81265620	15

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	32 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสุดของกลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	30	$-100 \leq A, B \leq 100$
2	70	ไม่มีเงื่อนไข

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากผู้เข้าแข่งขันใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(NULL);
```